

世界模型与世界操作系统架构说明书

版本: v3.1 定位: 面向多智能体、高动态、可审计的符号化世界系统（通用领域，示例取自智能制造 / 自动驾驶 / 无线通信 / 多机器人协作）

v3 核心修正:

1. 事件流升格为唯一真源（Single Source of Truth），其余三棵树为其物化视图

2. 新增不确定事件机制（pending / retract），解决概率性感知输入的回撤问题

3. 时空树历史策略定基线：定距快照 + 事件增量

4. 新增多时钟域仲裁协议（时钟权威矩阵 + 漂移处置）

v3.1: 全部示例去游戏化，改用工业 / 交通 / 通信领域场景

1. 架构愿景

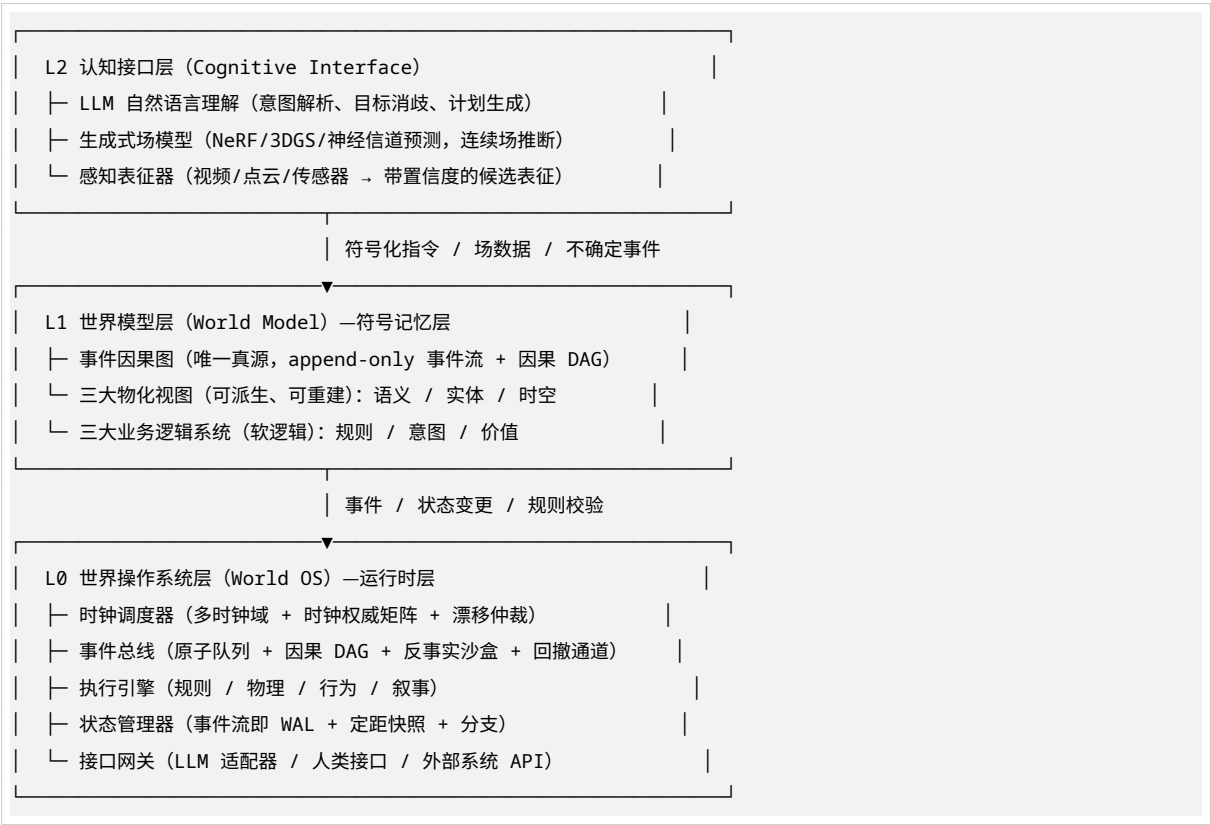
本架构旨在构建一个可精确操作、可因果审计、可长期演化的数字世界系统。它不追求用单一模型”理解一切”，而是将世界的不同维度解耦为专门的数据结构与运行时，让生成式 AI（LLM/神经场）与符号系统各尽其职。

关键认知:

- 世界模型（World Model） = 世界的”数据库 + 本体论”，回答”是什么、在哪里、发生了什么”。
- 世界操作系统（World OS） = 世界的”运行时 + 事务系统”，回答”如何演化、能否发生、为何如此”。
- LLM/生成式模型 = “翻译官与感知器”，连接人类意图与符号宇宙，但不直接操作原子状态。

2. 总体架构

2.1 三层架构



3. 世界模型层（L1）

3.1 架构总览

层级	组件	本质	核心问题	数据形态
真源	事件因果图	append-only 事件流	发生了什么？为什么？	因果 DAG + 概率 + 反事实 + 回撤记录
物化视图	语义图谱树	知识图谱	是什么？意味着什么？	本体 + 规则，有向图
	实体搜索树	索引结构	是谁？当前状态？	实体实例，HashMap/B+ 树
	时空索引树	时空索引	在哪里？何时？轨迹？	4D 索引 + 定距快照 + 事件增量
业务逻辑系统	规则/约束系统	规则引擎	能做什么？绝对不可？	约束集 + 执行器
	意图/行为系统	目标 + 计划 + 状态机	想做什么？如何达成？	目标层次 + 计划队列
	价值/情感系统	效用 + 情感状态机	什么值得？偏好排序？	效用向量 + 情感状态

v3 关键区分（三态分离）：

- 事件流是真源（Source of Truth）：世界上唯一不可重建的数据。一切状态变更以事件形式 append-only 写入。
- 三棵树是物化视图（Materialized View）：语义/实体/时空树全部由事件流投影（projection）生成，损坏或丢失可从事件流 + 快照重建。
- 三大业务逻辑系统是运行时（Runtime）：瞬态、可重算，消费视图、产出新事件。

这一修正解决了 v2 遗留的跨树事务问题：v2 中一个事件需要同时写事件树、时空索引、实体树，是事实上的跨四树分布式事务。v3 将其转化为单点写入 + 异步投影：

写入路径： 决策 → 规则校验 → 事件流 append（唯一原子写点）→ ACK

读取路径： 事件流 → 投影器（Projector）→ 三棵视图树（最终一致，延迟可控）

由于事件 append 是唯一的原子写点，崩溃恢复等价于”从最近快照 + 后续事件重放”，WAL 与事件流天然合一，不再需要独立的事务协调器。

4. 事件因果图（唯一真源）

4.1 事件节点

```
{
  "eventId": "Evt-7723",
  "eventType": "OBSTACLE_DETECTED",
  "actorId": "AV-042",
  "relatedEntities": ["PED-0007"],
  "spatiotemporalRef": "Anchor-Road-7@169...",
  "causes": ["Evt-7701"],
  "effects": ["Evt-7724", "Evt-7725"],
  "status": "CONFIRMED",
  "confidence": 1.0,
  "provenance": { "source": "perception/lidar-3", "modelVersion": "v2.1" },
  "clockStamp": { "physical": 1690000123.456, "logical": 1042, "vector": [12, 3, 41] },
  "counterfactuals": []
}
```

```
}
```

4.2 不确定事件机制 (Pending / Retract)

问题背景：感知层是概率性的。一个置信度 0.6 的”前方疑似有障碍物”事件，若按确定事件直接生效，误报后其下游因果（车辆已紧急制动、调度系统已重规划路径）将无法干净回收。这是符号系统接入概率输入时最硬的问题。

机制设计：事件带 status 字段，生命周期为三态：

PENDING (待定) → CONFIRMED (确认)
RETRACTED (回撤)

- PENDING 事件的受限传播：**
 - 写入事件流（真源必须记录”曾经有过这个候选”），但不触发投影器更新实体/时空视图。
 - 业务逻辑系统可读取 PENDING 事件做试探性反应，但反应本身也以 PENDING 事件写入，形成”待定因果链”。
 - 规则系统对 PENDING 事件只做预校验（若确认后是否合法），不执行状态变更。
- CONFIRMED：**达到确认条件（第二感知源佐证 / 超时窗口内无否决 / 置信度超过规则系统设置的阈值），整条待定因果链原子转正，投影器按事件序重放。
- RETRACTED：**候选被否认。回撤不是删除（真源 append-only 不可破坏），而是：
 - 追加一条 RETRACTION 事件，指向被回撤事件；
 - 投影器遇到 RETRACTED 事件时跳过其投影；
 - 已由其触发的下游 CONFIRMED 事件，沿因果边递归标记 INVALIDATED，并生成 COMPENSATION 事件（如”AGV-03 恢复原定路径”）——补偿是显式事件而非隐式回滚，保证审计链完整。

置信度阈值策略（写入规则系统）：

置信度	处置
0.95	直接 CONFIRMED（低风险感知：近距离多传感器一致的检测结果）
0.6-0.95	PENDING，等待佐证或 200ms 超时自动确认
< 0.6	不进入事件流，仅记录在感知日志（非真源）

阈值可按事件类型分级：SIGNAL_DEGRADED 类事件宁可误报（阈值低），EMERGENCY_BRAKE 类事件宁可漏报也要多源确认（阈值高）——刹车误触发的代价远高于延迟 200ms 确认。

4.3 反事实沙盘

- 从检查点克隆隔离世界副本，修改/删除目标事件，由物理/行为引擎重新推演。
- 结果只读、不回流主世界。
- 混沌系统（电磁干扰等）的反事实输出是**概率分布**：记录为 CounterfactualNode，附 resultDistribution 与 confidence: statistical。
- 典型用途：事故复盘（“若该车提前 0.5 秒制动，碰撞是否可避免”）、调度策略 A/B 评估。

5. 三大物化视图

5.1 语义图谱树 (Ontology Tree)

- 职责：**定义世界中的概念、类型、属性及推理规则。

- **数据形态**: 有向图 (RDF/属性图)。
- **关键设计**:
 - 与实体树解耦: 语义树存”EmergencyBrake 是 SafetyAction 的子类”, 实体树存实例状态。
 - 支持规则推理: “所有 SafetyAction 触发后必须生成 INCIDENT_REPORT”。
- **静态性**: 运行时只读, 变更以 ONTOLOGY_CHANGE 事件写入事件流, 版本化热更新。

5.2 实体搜索树 (Entity Tree)

- **职责**: 管理世界中的全部可辨识对象 (车辆、机器人、设备、人员、组织、抽象概念实例)。
- **数据形态**: 以 entityId 为主键的索引结构 (HashMap / B+ 树), 由事件流投影维护。
- **示例**:

```
{
  "entityId": "AGV-07",
  "name": "  七号搬运机器人",
  "typeRef": "ForkliftAGV",
  "spatialAnchorId": "Anchor-Warehouse-A",
  "state": { "battery": 82, "mode": "delivering", "reliabilityScore": { "route-planner": 0.73 }
    ↪ },
  "lastEventId": "Evt-7723"
}
```

- **视图特性**: 每个实体记录 lastEventId, 支持增量重建与一致性校验 (视图落后真源多少事件可查)。

5.3 时空索引树 (Spatiotemporal Tree)

- **职责**: 索引实体在时空中的位置与轨迹, 支持范围查询、邻近查询与 AS OF t 时间旅行查询。
- **数据形态**: 分层空间索引 (八叉树/27 叉树/R-tree) + 锚点系统 + 定距快照 + 事件增量。

v3 定基线: 历史状态的混合存储策略

v2 遗留问题: “事件回溯或显式快照”是两种成本模型 (读时重算 vs 写时存快照), 不定基线则 AS OF t 查询延迟不可控。
v3 定为:

AS OF t 查询 = 最近的前置快照 $S(t_0 \leq t)$ + 重放 $(t_0, t]$ 区间内的事件增量

- **快照定距**: 默认每 N=1000 事件或每 T=60s (先到为准) 生成一次时空视图快照。快照只存发生变化的空间区域 (增量快照, 写时复制), 不是全量序列化。
- **重放上限**: 任意 AS OF t 查询的重放量 1000 事件, 查询延迟有硬上界 (目标 < 50ms)。
- **密度自适应**: 事件高发区域 (交通枢纽、核心车间) 自动缩短快照间隔, 低活跃区域 (无人仓库深夜时段) 拉长间隔——快照策略本身是规则系统可配置的策略, 不是编译期常量。
- **锚点系统 (Anchor)**: 支持多坐标系 (直角/球面/极坐标/运动坐标系——如行驶中的列车、船舶这类移动参考系)。锚点本身可被索引管理, 支持跨场景切换; 锚点变更以事件形式进入真源。
- **边界条件索引**: 对于连续场 (如电磁场), 不存储场数据, 只存储影响场的离散实体 (信号源、障碍物) 及其参数。

6. 业务逻辑系统 (三大软逻辑)

三大系统不是树结构, 而是运行时的执行逻辑。它们消费视图、产出事件。

6.1 规则/约束系统 (Rules & Constraints System)

- **本质:** 规则引擎 + 约束求解器。
- **职责:** 定义世界的绝对边界, 是合法性的最终仲裁者。
- **分层:**
 - **物理规则:** 速度上限、能量守恒、空间曲率限制。
 - **行业规范:** 交通法规、车间安全距离、无线电频段占用许可、设备操作规程。
 - **协作协议:** 路权协商规则、任务拍卖规则、数据共享协议。
- **不可妥协性:** 100% 确定性的符号系统。LLM 可辅助生成规则 DSL 初稿, 运行时零 LLM 参与。
- **v3 新增职责:**
 - 感知事件的置信度阈值表 (见 4.2)。
 - PENDING 事件的预校验与超时窗口定义。
 - 时钟域权威矩阵 (见 8.1.1) 的策略配置。

6.2 意图/行为系统 (Intention & Behavior System)

- **本质:** 目标层次结构 + 计划生成器 + 状态机。
- **分层:**
 - **战略层** (分钟/小时级): “本班次完成 200 件物料转运” —— 可由 LLM 生成策略模板。
 - **战术层** (秒级): “拥堵路段绕行 B 区通道” —— 显式状态机执行, 保证确定性。
 - **操作层** (毫秒/帧级): 电机控制、避障减速 —— 绝对禁止 LLM 介入, 纯符号状态机。
- **与真源的关系:**
 - 意图对象是瞬态运行时对象, 不直接持久化; 只有关键决策 (目标切换、路径重规划) 才作为事件写入事件流。
 - v3 修正: 对 PENDING 事件的反应意图同样标记为试探性 (speculative: true), 随源事件一并确认或回撤。

6.3 价值/情感系统 (Affect & Value System)

- **本质:** 效用函数 + 偏好/信誉状态机。
- **职责:** 记录实体对事件/其他实体的效用判断与历史信誉。在人机协作与多智能体协作场景中, 它回答”该把任务分配给谁、该在多大程度上采信某个信息源”。
- **数据形态:**
 - 显式数值 reliability=0.73 (“调度器对路线规划模块的采信度”)、priority=0.15: 体现在实体视图 (由评估事件投影)。
 - 变化规则: 语义树 (“连续三次提供错误路径的模块, 采信度下降 0.2”)。
 - 变化事件: 事件流 (真源)。
- **v3 修正:** 由 PENDING 事件引发的价值变化不立即投影到实体视图——调度器不会因为你”疑似检测到拥堵”就真的下调某路段评分, 只会生成试探性绕路意图。确认后评分才正式变更; 回撤则零成本。这条避免了误报污染长期信誉状态。
- **与 LLM 的边界:** LLM 负责将数值变化翻译为自然语言解释 (“该模块近三次在雨雾天气下误报率偏高, 故降低采信权重”); 价值冲突时可提供仲裁建议, 最终权重调整以事件写入。

7. 感知表征层 (L2)

感知层负责将原始输入 (视频、点云、传感器、自然语言) 转化为带置信度的候选表征。

感知器	输入	输出	技术形态
空间感知器	视频/点云/传感器流	3D 场景图、占据网格、 NeRF/Gaussian	生成式视觉模型
时序感知器	连续帧/事件流	动作片段、关键帧、运动 轨迹	视频理解模型
语义感知器	文本/语音/交互日志	结构化事件描述、意图标 签	LLM/NLP pipeline
关系感知器	多实体交互画面	接触图、安全间距、责任 区划分	图神经网络

关键原则：感知层是**概率性的、有损的**。输出一律携带 confidence 与 provenance（来源、模型版本），按 4.2 的阈值策略决定以 CONFIRMED 还是 PENDING 进入事件流。

8. 世界操作系统层（L0）

8.1 时钟调度器（Clock Scheduler）

世界不是单一时间线。支持多时钟域及其映射：

时钟域	粒度	用途	示例
物理时钟	毫秒级	网络同步、超时判定、控制 周期	“制动指令延迟 120ms”
逻辑时钟	离散 tick	状态帧推进、仿真步进结算	“第 3 到第 5 个仿真步”
叙事时钟	弹性	报表周期、班次/季度节奏	“本季度产能爬坡期”
因果时钟	Lamport/Vector	分布式多智能体的 happened-before 判定	冲突仲裁

8.1.1 时钟权威矩阵与漂移仲裁（v3 新增） 问题背景：“控制周期 20ms”（物理时钟）与”占用第 3–5 个仿真步”（逻辑时钟）在调度器卡顿一个步长时发生漂移——两个并发控制指令落在同一窗口，谁先结算？这是实时系统经典的一致性难题的世界模型版本。v2 只有时钟映射示例，没有仲裁协议。

仲裁原则：每类判定有且只有一个**权威时钟域**，由规则系统配置：

判定类型	权威时钟	理由	漂移处置
控制指令结算（制动/变道/停机）	逻辑时钟	步级确定性，可回放复现	物理时长仅作监控指标，卡顿导致物理超时时 记录偏差事件 ，结算顺序不变
网络超时/断链判定	物理时钟	墙钟真实流逝	不参与逻辑结算
同时性冲突（同窗口路权竞争、资源抢占）	因果时钟	无全局物理同时性，只有 happened-before	Vector Clock 不可比较（并发）时，进入 确定性 tie-break ：比较（安全优先级, entityId 字典序），全节点结果一致
报表/统计时间推进	叙事时钟	弹性，服务管理节奏	单向映射，不反向约束其他时钟

两条铁律：

1. 结算只依赖逻辑步序与因果序，绝不依赖物理时长。物理时钟卡顿改变的是监控指标与告警，不改变结算结果——这是”可回放、可审计”的前提。
2. 并发冲突的 **tie-break** 必须是确定性的纯函数，输入为事件本身（安全优先级、ID），禁止引入节点本地状态（如本地时钟、随机数，除非随机种子来自事件流真源）。

8.2 事件总线 (Event Bus)

世界状态变更的唯一入口。

感知输入 / 智能体决策 → 置信度分级 (4.2) → 事件总线 →
规则系统校验 (CONFIRMED 全校验 / PENDING 预校验) →
事件流 append (唯一原子写点) →
投影器异步更新三棵视图 → 通知订阅者

- 原子事件队列: FIFO, 严格时序。
- 因果事件图: DAG, 支持分支/合并。
- 回撤通道: RETRACTION / COMPENSATION 事件的专门处理路径 (见 4.2)。
- 反事实沙盘: 隔离推演, 不写入主世界。

8.3 执行引擎 (Execution Engine)

四引擎并行，优先级严格：

引擎	输入	输出	优先级	LLM 可否介入
规则引擎	待执行事件 + 规则系统	合法/非法, 参数修正	最高	❌ 绝对禁止
物理引擎	合法事件 + 时空视图	新状态 (位置/速度/形态)	高	⚠️ 生成式模型可替代场计算, 但接口不变
行为引擎	实体状态 + 意图系统	下一动作/目标调整	中	⚠️ 高层策略可 LLM 生成, 执行层禁止
叙事引擎	事件流 + 价值系统	报告生成、告警措辞、复盘叙述	低	✅ 可由 LLM 驱动

冲突解决: 行为引擎想”AGV 抄近道穿越禁行区”, 规则系统返回 INVALID: restricted zone constraint violated。

8.4 状态管理器 (State Manager)

v3 重构: 事件流即 WAL, 二者合一。

- 真源: append-only 事件流 (分段存储 + 索引), 崩溃后唯一需要保护的数据。
- 视图缓存: 三棵树为内存热数据 + 磁盘物化, 损毁可重建。
- 快照: 定距增量快照 (见 5.3), 恢复 = 加载最近快照 + 重放后续事件。
- 分支 (Branch): “世界线分叉” = 从事件流的某个 eventId 开始分叉新的事件流分支, 两分支共享前缀 (写时复制), 用于调度策略 A/B 测试与假设推演。
- 重建演练: 定期执行”从事件流全量重建视图并与现网视图比对”的一致性校验 (混沌工程式自检)。

8.5 接口网关 (Interface Gateway)

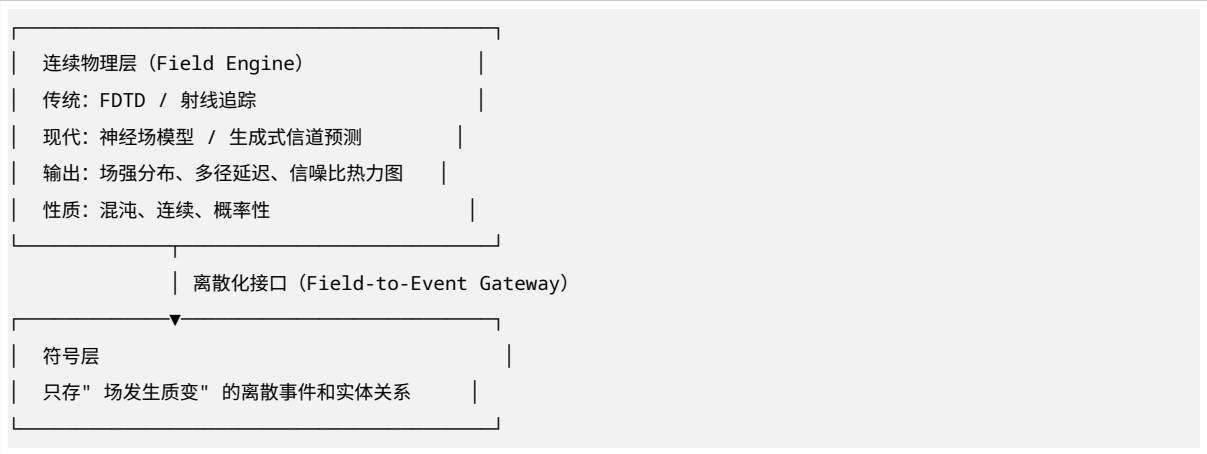
- LLM 适配器: 自然语言 符号操作 (JSON/Protobuf)。
- 人类接口: 可视化、调试、手动注入事件 (注入事件同样走事件总线, 无特权后门)。

- 外部系统 API: 与其他世界或现实系统互联（SCADA、MES、交管平台）。

9. 连续系统的处理（以电磁场为例）

电磁场是连续、混沌的偏微分方程系统，不进入符号树。符号树只管理场中的离散实体、事件与决策。

9.1 分层处理



9.2 符号层的具体职责

视图/系统	存储内容	不存储内容
时空索引树	信号源位置/参数、障碍物几何/材质	每一点的场强值
实体搜索树	通信设备（车载单元/基站/无人机中继）的协议/频段/灵敏度	实时接收信号质量
事件流	LINK_ESTABLISHED, SIGNAL_DEGRADED, HANDOVER	场强渐变过程
语义图谱树	5GHz is-a 微波, 钢筋混凝土 causes 衰减	具体衰减数值

9.3 场-事件转换器 (Field-to-Event Gateway)

物理引擎每帧输出场数据，网关只在观测点采样并检测阈值跨越：

采样位置：通信设备接收端、预设监测点

阈值检查（v3：阈值跨越事件一律带置信度，按 4.2 分级）：

- RSSI 跨越 -90dBm? → SIGNAL_DEGRADED（低阈值，可直接 CONFIRMED）
- SNR 从 >20dB 跌到 <10dB? → INTERFERENCE_DETECTED
- 多径延迟超过均衡器容忍? → LINK_UNSTABLE

事件写入事件流 → 触发后续逻辑（切换基站/启动抗干扰/标记盲区）

9.4 反事实与混沌

对于”如果移除 Building-15，该路口的信号覆盖如何？“：

- 物理引擎（传统或生成式）重跑仿真。
- 结果是**概率分布**，不是确定性因果链。

- 事件流记录为 CounterfactualNode, 附带 resultDistribution 与 confidence: statistical。

符号层承认混沌的存在，但不试图用符号结构模拟场本身。

10. 生成式模型融合

10.1 生成式模型替代物理引擎

生成式模型（NeRF/3DGS/神经信道预测）正在替代传统场计算的”白箱方程”，但接口边界不变。

```
// 旧接口：确定性物理引擎
class PhysicsEngine {
    Field computeField(Scene scene, Source source);
}

// 新接口：生成式场模型
class GenerativeFieldModel {
    ProbabilisticField inferField(Scene scene, Source source);
    // 输出的是场强分布，不是确定值
}

// 不变：场到事件的离散化网关
class FieldEventGateway {
    Event[] sampleEvents(ProbabilisticField field, List<Entity> observers);
}
```

10.2 生成式模型本身也需要被符号层管理

管理内容	存储位置	原因
模型版本号	实体视图/语义树	“v2.1 在 5GHz 场景下比 v1.7 更准确”
训练数据范围	语义树	“该模型只在城市密集区训练过”
置信度阈值	规则系统	“输出方差 >0.3 时降级为传统射线追踪”
预测归因	事件流 provenance	“本次链路中断预测由模型 A 做出”

10.3 LLM 的精确位置

LLM 不是世界模型本身，而是世界模型的操作员和翻译官。

```
用户输入: " 把七号机器人调到 B 区仓库待命"
↓
[LLM 适配器] 解析为符号指令
↓
{ actor: "AGV-07", action: "MOVE", target: "Anchor-Warehouse-B" }
↓
[世界 OS] 规则校验 → 物理推演 → 事件流 append → 视图投影
↓
[LLM 叙事层] 生成报告: " 七号机器人已于 14:03 抵达 B 区, 途中因避让叉车绕行约 40 米"
↓
```

铁律: LLM 生成的计划、报告、描述，必须经过规则系统校验后才能生效。LLM 可以建议，但规则系统拥有最终否决权。

11. 数据流全景（含不确定事件）

一个完整的”感知-决策-执行”在世界中的流动（v3 版，含 PENDING 路径）:



12. 演进路线

阶段	目标	关键动作
P0 真源	事件流跑通：append + 投影器 + 单视图重建验证	先做事件流与实体视图两棵，验证”真源 → 视图”范式
P1 骨架	世界可查询、可定位、可回溯	三棵视图齐备；定距快照 + AS OF t 查询达标
P2 约束	世界有边界	规则系统（硬约束）+ 时钟权威矩阵生效
P3 感知	世界能看懂输入、扛得住误判	LLM 适配器 + 生成式场模型 + PENDING/RETRACT 全链路
P4 能动	世界有自主性	意图/行为系统 + 价值/情感系统
P5 并行	世界可分叉	事件流分支与策略平行推演
P6 互联	世界可对外连接	接口网关对接外部系统与真实世界

v3 对路线图的调整说明：v2 的 P0 要求”四棵树同时跑通”，实际是要求一次建成四个相互耦合的系统。v3 将 P0 收敛为”事件流 + 一个投影器 + 一个视图”的最小闭环，先验证”真源 → 视图”这个全文最关键的架构假设，再横向扩展视图数量。这显著降低了首期实现风险。

附录 A：核心设计原则

- 1. **事件流是唯一真源：**世界上唯一不可重建的数据是事件流；三棵视图树均可由事件流 + 快照重放派生。真源 append-only，回撤以 RETRACTION 事件追加，永不物理删除。
- 2. **不确定事件显式化：**概率性感知的输入以 PENDING 状态进入真源，确认/回撤都是显式事件；下游试探性反应随链同生共死，误报不污染长期状态。
- 3. **确定性底座：**任何涉及状态变更、规则校验、因果回溯的模块，必须是符号化的、可审计的。
- 4. **结算权威唯一：**每类判定有且只有一个权威时钟域；并发冲突的 tie-break 是确定性纯函数。物理时钟只影响监控与告警，不影响结算。
- 5. **LLM 不碰状态：**LLM 可以建议、解释、生成，但世界状态的最终写入权只属于世界 OS。
- 6. **混沌封装：**连续系统的混沌性被封装在物理引擎/生成式模型的黑箱内，符号层只消费其离散跃迁事件；混沌系统的反事实输出是概率分布。
- 7. **软逻辑可渐进：**规则、意图、价值是业务逻辑系统，初期可用脚本/LLM 模拟，需要精确控制时再硬化。

附录 B：v3 变更摘要

#	问题	v2 状态	v3 处置
1	跨树事务粒度	未提，隐含跨四树分布式事务	事件流为唯一原子写点，三树降级为异步物化视图，WAL 与事件流合一
2	概率感知输入	感知层带置信度，但进入符号层后无下文	PENDING/CONFIRMED/RETRACTED 三态生命周期 + 补偿事件 + 置信度阈值分级表
3	时空树历史策略	“回溯或快照”二选一未定	定基线：定距增量快照 (N=1000 事件/T=60s, 密度自适应) + 事件增量重放, AS OF t 延迟有硬上界
4	多时钟仲裁	仅有映射示例	时钟权威矩阵：结算权归逻辑/因果时钟, 物理时钟只管监控；并发冲突用确定性 tie-break
5	示例领域	游戏场景 (NPC/技能/战斗)	v3.1 全部替换为工业/交通/通信场景 (AGV/自动驾驶/无线链路)，机制不变